

OGGETTO
D'ESAME = //

STRUTTURE DATI

TDD: INSIEME I

STRUTTURA DATI: BIT VEC.

POSSO RAPPRESENTARE
SOLO INSIEMI CHE
CONTENGONO ELEMENTI
 $\in \{0, \dots, m-1\}$

SE IL VECTOR (O ARRAY, -
GENERICAMENTE "TABELLE") È V

- $V[k] == 1$ SSE $k \in \text{INSIEME I}$
- $V[k] == 0$ ALTRIMENTI

TDD: DIZIONARIO D

STRUTTURA DATI: TAB. ACC. DIR.

POSSO RAPPRESENTARE SOLO
DIZIONARI LE CUI CHIAVI
È $\{0, \dots, m-1\}$

SE LA TABELLA È V

- $V[k]$ CONTIENE e SE $(k, e) \in D$
- $V[k] ==$ ELEMENTO NULO SE IN D
NON ESISTE UN ELEMENTO CON CHIAVE
k

TDD: DIZIONARIO D

STRUTTURA DATI: TABELLA DI HASH PERFETTA

POSSO RAPPRESENTARE DIZIONARI IN CUI LE
CHIAVI APPARTENGONO A UN INSIEME ("UNIVERSO
DELLE CHIAVI") U QUALUNQUE CHE SUPPORTI
UGUAGLIANZA BISOGNA DEFINIRE UNA FUNZIONE
 h CHE PER LE TABELLE DI HASH PERFETTE
DEVE ESSERE INIETTIVA E CALCOLABILE IN
TEMPO $\Theta(1) \rightarrow$ COSTANTE

• $h: U \rightarrow \{0, \dots, m-1\}$

• $V[h(k)]$ CONTIENE e IN $(k, e) \in D$

es) $m = 100$

$$U = \{\text{COGNOME} - \text{NOME}\}$$

$$h: U \rightarrow \{0, \dots, 99\}$$

ALL'ESAME C'É QUASI SEMPRE UN
ESERCIZIO SU TABELLE DI HASH CON
LISTE DI COLLISIONE

h : NON É NECESSARIO SIA INIETTIVA

TDD: DIZIONARIO

STRUTTURA DATI: TABELLA DI HASH LISTE DI COLLISIONE

$$U = \{\text{COGNOME}^{\text{STR}} - \text{NOME}\} \quad m = 20$$

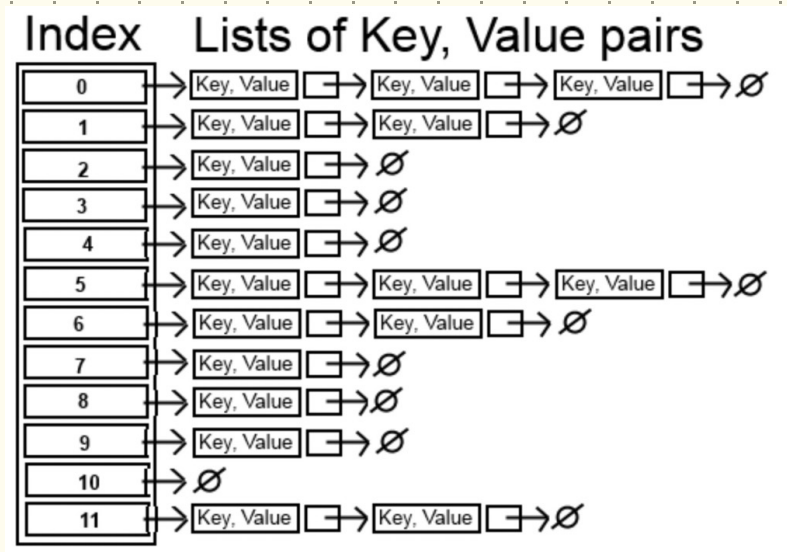
CODICE ASCII DI 'a' É 97, QUINDI: 'a' - 'a' = 0
'b' - 'a' = 1

$$h: (\text{STR}[0] - \text{'a'} + \text{STR}[1] - \text{'a'} + \text{STR}[2] - \text{'a'}) \text{ MODULO } m$$

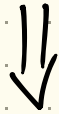
MODULO (RESTO): $13 \mid 7 = 6$, $14 \mid 7 = 0$, $8 \mid 7 = 1$, $21 \mid 7 = 0$

SE h DISTRIBUISCE UNIFORMEMENTE IN
OGNI CELLA C'É UNA LISTA DI COLLISIONE
LUNGA m/m

LISTE DI COLLISIONE



- SE HO 1000 CHIAVI E 20 CELLE NELLA LISTA DOVRÒ AVERE $\frac{1000}{20}$ ELEMENTI



$$\frac{n}{m}$$

- NEL CASO PEGGIORE CERCO UNA CHIAVE DI CUI L'ELEMENTO NON C'È



$$T_{\text{AVG}}(n) = \Theta(1 + n/m)$$

PERCHÉ C'È 1?

PERCHÉ NEL CASO IN CUI n SIA 0 (DIZIONARIO VUOTO), ALLORA PER NON AVERE THETA DI 0, SOMMIAMO 1

05)

Q) SOTTO QUALI CONDIZIONI LA CANCELLAZIONE HA COMPLESSITA' $\Theta(n)$

R) L'ELEMENTO DA CANCELLARE NON C'É E QUINDI DEVO SCANDIRE TUTTA LA LISTA

Q) SOTTO QUALI CONDIZIONI LA CANCELLAZIONE HA COMPLESSITA' $\Theta(\frac{n}{m})$

R) QUANDO R DIVIDE UNIFORMEMENTE
(GODE DI UNIFORMITA' SEMPLICE) E
L'ELEMENTO CERCATO NON C'É

DISTRIBUISCE
BENE

Q) SOTTO QUALI CONDIZIONI LA CANCELLAZIONE HA COMPLESSITA' $\Theta(1)$

R) L'ELEMENTO CERCATO É IL PRIMO